

Materia: Bases de Datos Espaciales y de Movilidad	Código: 73.82
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 29/1/2026 9:36:35	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
	hs. presencial
51	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Bases de Datos Espaciales. Modelos vectorial y continuo. Extensiones espaciales de bases de datos relacionales. Análisis de datos geográficos: conceptos y herramientas. Análisis del movimiento: modelos abstracto y concreto. La base de datos MobilityDB. Lenguajes de Consulta de Objetos Móviles. Concepto de trayectoria. Patrones de trayectorias. Clustering y similitud de trayectorias. Aplicaciones a transporte marítimo, aéreo y urbano.

➤ Presentación de la materia:

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas para el análisis y de datos espaciales, incluyendo la visualización de relaciones, búsqueda de explicaciones y el desarrollo de soluciones a problemas del mundo real. Las bases de datos asociadas a estos sistemas se denominan Bases de Datos Espaciales. El análisis de un gran número de aplicaciones modernas requiere no solamente considerar la dimensión espacial sino también la temporal. Estas aplicaciones son denominadas generalmente sistemas de movilidad y las bases de datos que las soportan se denominan Bases de Datos de Movilidad o de Objetos Móviles y actualmente se encuentran en gran auge debido a la gran cantidad de datos provistos por sistemas de GPS y sensores, y fundamentalmente por el gran crecimiento del parque de vehículos eléctricos y el concepto conocido como “el auto conectado”. El objetivo del curso es impartir conocimiento sobre:

- Adquisición, preparación y clasificación de datos, cartografía, interpretación y análisis, aplicaciones de SIG, modelos de datos SIG, visualización de datos, e interpolación básica, entre otros.
- Consultas SQL a bases de datos espaciales y de movilidad, utilizando herramientas open source como PostgreSQL, PostGIS y MobilityDB.

- Procesamiento eficiente de las consultas mediante el uso de índices específicos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al terminar el curso los participantes podrán

- Comprender los fundamentos del modelado de datos espaciales y de movilidad.
- Adquirir, crear y preprocesar datos espaciales, y utilizarlos en consultas sobre bases de datos espaciales y de movilidad.
- Utilizar habilidades técnicas para aplicar estos sistemas a soluciones a problemas reales

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Bases de Datos espaciales.	Historia de Base de Datos Espaciales, Bases de datos Temporales y Bases de Datos de Objetos Móviles. Conceptos fundamentales.
Unidad 2. Diseño Conceptual de Bases de Datos Espaciales.	Modelos conceptuales de bases de datos espaciales. Tipos de datos espaciales: punto, línea, polígono. Relaciones topológicas: Overlaps, Contains, Covers, Crosses, Intersects. El modelo de Egenhofer de 9 intersecciones. El modelo extendido. Extensiones espaciales al Modelo Entidad-relación.
Unidad 3. Diseño Lógico de Bases de Datos Espaciales.	Sistemas de referencia espaciales (SRS): geoides y elipsoides. Proyecciones cartesianas. SRIDs para distintas regiones. El modelo vectorial. El standard ISO/IEC 13249 SQL/MM. Implementación de tipos de datos. El modelo raster. Implementaciones. Modelo lógico de bases de datos espaciales.
Unidad 4. Consultas SQL a Bases de Datos Espaciales.	Consultas SQL con funciones espaciales: distancia, buffer, área, longitud, intersecciones. Uso del modelo vectorial y raster en consultas.

Unidad 5. Índices para Bases de Datos Espaciales y de Movilidad.	Extensiones multidimensionales de índices tradicionales: R-tree y R+-Tree. Space-partitioning índices: quadtree y kd-tree. Indexación de trayectorias: Multi-entry search índices. Implementaciones en PostGIS: GiST y SP-GiST.
Unidad 6. Procesamiento de Consultas	Etapas en la ejecución de consultas. Planes de ejecución. Métodos de acceso. Table scan, Index scan, Sort-merge. Nested loop. Selectividad de índices.
Unidad 7. Bases de Datos de Movilidad.	Motivación. Necesidad de considerar la dimensión temporal. El modelo abstracto. Tipos de datos de movilidad: tfloat, tbool, tint, ttext, tgeompoint, tgeogpoint, tregion. Consultas sobre el modelo abstracto.
Unidad 8. MobilityDB.	MobilityDB. El modelo de secuencias. Tipos de datos: tsequence y tsequenceset. Funciones de tiempo, de acceso, de bounding box. Operadores: length, twavg, speed, tdistance. Implementación de MobilityDB Compresión de datos. Métodos de interpolación: discreta, escalonada, lineal. Normalización de trayectorias. Sincronización. Turning points. Cómputo de funciones espaciotemporales.
Unidad 9. Casos de Uso.	Análisis de datos marítimos: AIS. Análisis de datos de vuelos: OpenSky. Análisis de datos de tránsito. Reales y sintéticos: BerlinMOD.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clase magistral y aprendizaje por proyectos.

Las clases serán de carácter teórico-práctico, con énfasis en la aplicación de los temas a casos de uso reales. Cada tema explicado en formato "Clase Magistral", sin ocupar más de la mitad de la clase, se complementa con su aplicación concreta a casos prácticos, planteados en los TPs. Se utilizarán PostgreSQL, PostGIS y MobilityDB. Como GIS se usará QGIS. Los TPs salvo excepciones serán opcionales pero su resolución y consulta en clases son esenciales para poder consolidar los conocimientos.

Como ejemplo de lo anterior, si en la parte de GIS, explicamos los distintos modelos (vectorial y raster), se realiza un TP donde deben diseñar e implementar la representación de una región utilizando ambas alternativas. Cuando la unidad habla de movilidad, los TPs se refieren a implementar con casos reales distintos problemas, por ejemplo, tráfico urbano, aéreo o de navegación. Todo apoyado por material en el sitio Github del libro de referencia, pero también requiriendo búsqueda propia de fuente.

El proyecto del curso plantea un caso completo de análisis de transporte público urbano, desde la obtención de los itinerarios previstos, la captura de posiciones en tiempo real, preparación de datos, etc., hasta el análisis de los resultados obtenidos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP. Nro 1.	Diseño de bases de datos espaciales. Modelos conceptual y lógico.
TP. Nro 2.	Consultas SQL a Bases de Datos Espaciales
TP. Nro 3.	Visualización de datos espaciales: Cartogramas, Choropleths, Time Charts. Uso de QGIS y Python.
TP. Nro 4.	Bases de Datos de trayectorias, modelo de datos, tipos de datos.
TP. Nro 5.	Análisis de datos marítimos con MobilityDB.
TP. Nro 6.	Análisis de datos de vuelos con MobilityDB.

TP. Nro 7.	Análisis de datos de tránsito urbano con MobilityDB. Datos reales y sintéticos.
------------	---

➤ Recursos didácticos:

Diapositivas. Bases de datos. Software.

En el sitio <https://github.com/MobilityDB/MobilityDataScienceBook>, está (a excepción de las diapositivas), el material con el que se trabaja en el curso.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La cursada de la materia será evaluada por medio de un examen parcial (con un recuperatorio) y un examen final. El examen final será evaluado en las fechas que defina la Sec. Académica y será de carácter individual, donde los alumnos deberán defender un proyecto completo de análisis de movilidad.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia, se requiere:

- Tener Asistencia mínima del 75% a las clases.
- Aprobar un parcial (o su recuperatorio) con nota mayor o igual a 4 (cuatro), modalidad individual. La ausencia se evalúa como 0 (cero).
- Aprobar el examen final (incluyendo el proyecto y su defensa)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	M. Sakr , A. Vaisman , E.Zimányi. Mobility Data Science From Data to Insights. Springer Nature, 2025.
2	MobilityDB. http://mobilitydb.com/ .
3	E. Zimányi, M. Sakr, A. Lesuisse: MobilityDB: A Mobility Database Based on PostgreSQL and PostGIS. ACM Trans. Database Syst. 45(4): 19:1-19:42 (2020)
4	

5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	R. Güting, M. Schneider. Moving Objects Databases. Morgan Kaufmann 2005.
2	P. Bostad, S. Manson. GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, 7th.Edition. XanEdu Publishing, 2024
3	S. Shekhar, S.Chawla. Spatial databases - a tour. Prentice Hall, 2003.
4	
5	
6	